

Backend- & Datenmodell – Schuldenkompass

1. Architektur-Übersicht

Architekturtyp:

Microservices-Architektur oder modulare monolithische Architektur, je nach Entwicklungsressourcen. Fokus auf Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit.

Technologie-Stack (Beispiel):

- Backend: Node.js (Express/Koa) oder Python (Django/Flask)
- API: RESTful oder GraphQL API
- Datenbank: Relationale DB (PostgreSQL) mit JSONB-Feldern für flexible Daten
- Authentifizierung: OAuth 2.0 / JWT
- Cloud-Hosting: AWS, Azure oder GCP
- Containerisierung: Docker + Kubernetes (optional)
- Monitoring & Logging: Prometheus, ELK-Stack

2. Hauptmodule & Services

Modul	Aufgabe	Schnittstellen / APIs
Nutzer-Management	Registrierung, Authentifizierung, Profilverwaltung	/api/users, /api/auth
Fähigkeiten & Profil	Erfassen, Aktualisieren, Validieren von Nutzerfähigkeiten	/api/skills
Aufgabenmanagement	Aufgaben erstellen, zuweisen, Nachweise verwalten	/api/tasks
Progress-Tracking	Tracking der Fortschritte, Habit-Tracking	/api/progress

Beratung & Terminverwaltung	Virtuelle Termine (Video/Chat), Kalenderintegration	/api/appointments
Zertifikate & Unlocks	Verwalten von Belohnungen und freigeschalteten Funktionen	/api/certificates
Community & Kommunikation	Feed, Kommentare, Likes, Gamification	/api/community
Institutionen-Dashboard	Lesender Zugriff auf Fortschritte, Reporting	/api/institutions
Dokumentenmanagement	Upload, Speicherung und Zugriff auf Nachweise (DSGVO)	/api/documents
Benachrichtigungssystem	Push-Nachrichten, E-Mail-Notifications	/api/notifications
API Gateway	Einheitlicher Zugriffspunkt, Authentifizierung	/api

3. Datenbank-Schema (Tabellen & Beziehungen)

3.1 User (Nutzer)

Feld	Typ	Beschreibung
user_id (PK)	UUID	Eindeutige Nutzer-ID
name	VARCHAR	Vollständiger Name
email	VARCHAR	E-Mail-Adresse (unique)
password_hash	VARCHAR	Gehashte Passwort
role	ENUM	Rollen: Nutzer, Berater, Admin
created_at	TIMESTAMP	Registrierungsdatum
updated_at	TIMESTAMP	Letzte Änderung
status	ENUM	aktiv, inaktiv, gesperrt
date_of_birth	DATE	Geburtsdatum
disabilities	JSONB	Informationen zu Einschränkungen

3.2 Skills (Fähigkeiten)

Feld	Typ	Beschreibung
skill_id (PK)	UUID	Eindeutige Skill-ID
user_id (FK)	UUID	Verweis auf User
category	VARCHAR	z.B. handwerklich, künstlerisch
description	TEXT	Detailbeschreibung der Fähigkeit
verified	BOOLEAN	Ob Fähigkeit geprüft ist
created_at	TIMESTAMP	Erfassungsdatum

3.3 Tasks (Aufgaben)

Feld	Typ	Beschreibung
task_id (PK)	UUID	Eindeutige Task-ID
title	VARCHAR	Titel der Aufgabe
description	TEXT	Beschreibung
required_skill	VARCHAR	Erforderliche Fähigkeit
estimated_time	INT	Geschätzte Dauer (Minuten)
created_by	UUID (FK)	Ersteller (Institution/Partner)
created_at	TIMESTAMP	Erstellungsdatum
active	BOOLEAN	Aktiv oder archiviert

3.4 Progress (Fortschritt)

Feld	Typ	Beschreibung
progress_id (PK)	UUID	Eindeutige ID
user_id (FK)	UUID	Nutzer
task_id (FK)	UUID	Zugewiesene Aufgabe
status	ENUM	ausstehend, in Arbeit, erledigt
proof_document_id	UUID (FK)	Nachweis (Dokumente)
points_earned	INT	Punkte für Gamification
updated_at	TIMESTAMP	Letzter Update

3.5 Appointments (Beratungstermine)

Feld	Typ	Beschreibung
appointment_id (PK)	UUID	Eindeutige Termin-ID
user_id (FK)	UUID	Nutzer
advisor_id (FK)	UUID	Berater
start_time	TIMESTAMP	Beginn
end_time	TIMESTAMP	Ende
status	ENUM	geplant, durchgeführt, abgesagt
video_link	VARCHAR	Link zum Video-Call

3.6 Certificates (Zertifikate & Unlocks)

Feld	Typ	Beschreibung
certificate_id (PK)	UUID	Eindeutige ID
user_id (FK)	UUID	Nutzer
title	VARCHAR	Name des Zertifikats
description	TEXT	Beschreibung
issued_date	DATE	Ausstellungsdatum
valid_until	DATE	Gültigkeitsdauer (optional)

3.7 Documents (Nachweise)

Feld	Typ	Beschreibung
document_id (PK)	UUID	Eindeutige Dokumenten-ID
user_id (FK)	UUID	Nutzer
file_path	VARCHAR	Speicherort im Filesystem
file_type	VARCHAR	z.B. pdf, jpg, png
uploaded_at	TIMESTAMP	Hochladedatum
description	TEXT	Optionaler Kommentar

4. Sicherheits- & Datenschutzmaßnahmen

- **Verschlüsselte Datenübertragung:** HTTPS / TLS
- **Passwort-Hashing:** z.B. bcrypt / Argon2
- **Zugriffskontrollen:** Rollenbasiertes Zugriffssystem (RBAC)
- **DSGVO-Konformität:** Einwilligungen, Datenminimierung, Löschkonzepte
- **Audit-Logs:** Protokollierung sensibler Aktionen
- **Backups:** Regelmäßige Backups mit Verschlüsselung

5. API-Beispiel (REST)

Registrierung

POST /api/users/register

Payload: { name, email, password, date_of_birth, disabilities, bank_proof }

Login

POST /api/auth/login

Payload: { email, password }

Aufgaben abrufen

GET /api/tasks?user_id={id}

Fortschritt aktualisieren

POST /api/progress

Payload: { user_id, task_id, status, proof_document_id, points_earned }

Termin buchen

POST /api/appointments

Payload: { user_id, advisor_id, start_time, end_time }

6. Skalierbarkeit & Erweiterbarkeit

- Microservices erlauben einfache Erweiterung (z.B. neues Modul für Selbstständige)
- Flexible Datenfelder (JSONB) ermöglichen Anpassungen ohne Migration
- API-first-Ansatz unterstützt zukünftige mobile Apps oder Partner-Integrationen